

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

**Лабораторная работа №1 по дисциплине
Основы Программной Инженерии**

Выполнил: Снагин Станислав Максимович
Проверил: Егошин Алексей Васильевич
Поток: 2.3

Санкт Петербург 2026 г.

Содержание

Задание.....	3
Ход работы.....	4
Table of Contents.....	5
Introduction.....	6
1.1 Purpose.....	6
1.2 Scope.....	6
1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations.....	6
1.4 References.....	8
1.5 Overview.....	8
System Features.....	8
2.1 Functionality.....	8
2.2 Usability requirements.....	13
2.3 Reliability requirements.....	14
В данном разделе описаны требования по надежности системы.....	14
2.4 Performance.....	15
2.5 Licensing requirements.....	17
External Requirements.....	18
3.2 Software Interface.....	18
3.3 Communication Interface.....	18
Requirements Attributes.....	18
4.1 Work measurement.....	18
Functionality.....	19
Usability requirements.....	21
Reliability requirements.....	21
Performance.....	21
Risks.....	22
Precedents.....	23
Appendix A: Glossary.....	25
Appendix B: Analysis Models.....	25
Appendix C: To Be Determined List.....	25
Источники.....	26

Задание

Вариант: 467525

Лабораторная работа #1

Вариант 467525

Вариант №467525: Поступи инфо - <https://postupi.info/>

Составить список требований, предъявляемых к разрабатываемому веб-сайту (в соответствии с вариантом). Требования должны делиться на следующие категории:

- Функциональные.
 - Требования пользователей сайта.
 - Требования владельцев сайта.
- Нефункциональные.

Требования необходимо оформить в соответствии с шаблонами RUP (документ SRS - Software Requirements Specification). Для каждого из требований нужно указать его атрибуты (в соответствии с методологией RUP), а также оценить и аргументировать приблизительное количество часов, требующихся на реализацию этого требования.

Для функциональных требований нужно составить UML UseCase-диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

1. Документ Software Requirements Specification, содержащий список требований к сайту.
2. UseCase-диаграммы прецедентов использования, реализующих функциональные требования.
3. Выводы по работе.

Вопросы к защите лабораторной работы:

1. Методологии разработки ПО. Унифицированный процесс.
2. Требования и их категоризация. Атрибуты требований.
3. Язык UML.
4. Прецеденты использования. UseCase-диаграммы - состав, виды связей.

Ход работы

postupi.info

Software Requirements Specification For Website “Postupui Info” – Core Platform

version 1.0

Revision history

Дата	Версия	Описание	Автор

Introduction

1.1 Purpose

Целью данного документа является составление функциональных и нефункциональных требований, анализ рисков и описание прецедентов к системе сервиса для абитуриентов. Документ можно рассматривать как соглашение между заказчиком и исполнителем о продукте, который должен быть разработан.

1.2 Scope

Документ относится к разрабатываемому веб-сайту postupi.info - информационно-справочному ресурсу для абитуриентов, осуществляющих выбор образовательной организации высшего и средне профессионального образования. Цель postupi.info – предоставление пользователям структурированной и актуальной информации об учебных заведениях, а также персонализированные рекомендации по ним на основе фильтров.

1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations

Слова и обозначения, выделенные подчеркнутым курсивом, имеют формулировки в глоссарии этого раздела.

- 1.3.1. ЕГЭ (Единый Государственный Экзамен) - федеральный стандартизированный экзамен, проводимый в Российской Федерации для оценки знаний выпускников 11 классов.
- 1.3.2. Абитуриент - лицо, подающее документы для поступления в образовательную организацию высшего или среднего профессионального образования.
- 1.3.3. ВУЗ (Высшее Учебное Заведение) - образовательная организация, реализующая программы высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. К вузам относятся университеты, академии, институты.
- 1.3.4. ССУЗ (Среднее специальное учебное заведение) - образовательная организация, реализующая программы среднего профессионального образования, то есть подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
- 1.3.5. Бюджетные места - места в вузах и ссузах, финансируемые за счёт средств государственного бюджета РФ.
- 1.3.6. Проходной балл - минимальная сумма баллов ЕГЭ, необходимая абитуриенту для прохождения по конкурсу на бюджетное или платное место по конкретной специальности в определенном вузе.
- 1.3.7. UML (Unified Model Language) - стандартизированный графический язык для визуализации, специфицирования, конструирования и документирования **артефактов** программных систем. (переписать)
- 1.3.8. Администратор сайта - пользователь системы, обладающий расширенными правами доступа для управления контентом, модерации данных об учебных заведениях и управления учетными записями пользователей.
- 1.3.9. Статус “Национальный исследовательский” - категория вуза в Российской Федерации, присваиваемая правительством РФ университетам, ведущим передовые научные исследования и имеющим особый статус финансирования и развития.

- 1.3.10. Калькулятор поступления - инструмент системы для оценки шансов абитуриента на зачисление в вуз/ссуз на основе введенных баллов ЕГЭ, выбранных параметров обучения (бюджет/контракт, форма обучения) и проходных баллов предыдущих лет.
- 1.3.11. Траектория поступления - структурированный план ключевых дат и этапов процесса поступления в конкретный вуз (дни открытых дверей, сроки подачи документов, даты списков, приказы о зачислении).
- 1.3.12. Личный кабинет - персональный раздел сайта авторизованного пользователя, содержащий настройки профиля, список избранных вузов, баллы ЕГЭ и уведомления.
- 1.3.13. Избранное - функция системы, позволяющая пользователю сохранять выбранные вузы, ссузы или профессии в персональный список для быстрого доступа и отслеживания изменений.
- 1.3.14. CMS (Content Management System) - система управления контентом, программное обеспечение для создания, редактирования и управления содержимым веб-сайта без необходимости написания кода вручную.
- 1.3.15. CDN (Content Delivery Network) - сеть доставки контента, географически распределенная сеть серверов, которая хранит копии контента сайта для ускорения его доставки пользователям и снижения нагрузки на основной сервер.
- 1.3.16. DDOS (Distributed Denial of Service) - распределенная атака типа «отказ в обслуживании», при которой злоумышленники создают чрезмерную нагрузку на сервер большим количеством запросов с множества устройств, делая ресурс недоступным для обычных пользователей.
- 1.3.17. Zero Trust - модель информационной безопасности, предполагающая, что ни одному пользователю или устройству нельзя доверять по умолчанию, даже если они находятся внутри корпоративной сети. Каждый запрос должен проходить аутентификацию и авторизацию.
- 1.3.18. TLS (Transport Layer Security) - криптографический протокол, обеспечивающий безопасную передачу данных между клиентом и сервером путем шифрования соединения.
- 1.3.19. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) - расширение протокола HTTP с поддержкой шифрования через TLS. Используется для безопасной передачи данных между браузером и веб-сервером.
- 1.3.20. TCP (Transmission Control Protocol) - протокол управления передачей, один из основных протоколов транспортного уровня, обеспечивающий надежную доставку данных с установлением соединения.
- 1.3.21. API (Application Programming Interface) - программный интерфейс приложения, набор методов и протоколов, позволяющих различным программным компонентам взаимодействовать друг с другом.
- 1.3.22. JQuery - JavaScript-библиотека, упрощающая работу с элементами страницы, обработку событий, анимацию и взаимодействие с сервером через сеть.
- 1.3.23. RTS (Requests Per Second) - количество запросов в секунду, метрика производительности веб-сервиса, показывающая, сколько запросов обрабатывает система за одну секунду.
- 1.3.24. SQL (Structured Query Language) - структурированный язык запросов, стандартный язык для работы с реляционными базами данных, используемый для создания, чтения, обновления и удаления данных.

1.3.25. Open-Source - лицензия на программное обеспечение с открытым исходным кодом, позволяющая пользователям свободно использовать, изучать, изменять и распространять код программы при соблюдении определенных условий.

1.3.26. Проприетарная лицензия - лицензия на программное обеспечение, при которой исходный код закрыт, а права на использование, копирование и модификацию строго ограничены правообладателем.

1.3.27. Snapshot - моментальный снимок состояния системы или данных на определенный момент времени, используемый для резервного копирования и быстрого восстановления системы.

1.3.28. Список дополняется (пока что)

1.4 References

1.

1.5 Overview

Раздел System Features представляет собой подробное описание функциональных и нефункциональных требований. Каждый раздел представлен в виде таблицы, требования пронумерованы в соответствии с главой и группой.

Нумерация происходит по принципу <раздел>.<номер группы>.<номер>. Примечание: в разделе 2.1 “0” у “номера” означает описание раздела, не функциональное требование.

System Features

2.1 Functionality

Требования неавторизованного пользователя сайта:

Группа	№	Описание
Основная информация	2.1.1.0	Система должна предоставлять возможность просматривать основные направления поступления в учебные заведения: <u>ВУЗы</u> , <u>ССУЗы</u> , а также направления подготовки высшего образования и профессии в ВУЗах и ССУЗах. Для ВУЗов и ССУЗов необходимо также отображать следующую информацию: общее количество ВУЗов и ССУЗов, общее количество специальностей, общее количество бюджетных мест.
	2.1.1.1	Система должна предоставлять возможность пользователю выбирать населенный пункт с целью дальнейшего изучения направлений ВУЗов и ССУЗов. Выбранный населенный пункт остается до тех пор, пока пользователь его либо не поменяет, либо не сбросит.
	2.1.1.2	Система должна предоставлять возможность пользователю выбирать ВУЗ непосредственно через поиск на главной странице. При нажатии на выбранный ВУЗ открыть главную

		страницу учебного заведения. В случае, если до этого был выбран город, предлагать искать по всем ВУЗам помимо основного поиска.
	2.1.1.3	Система должна предоставлять возможность пользователю просматривать случайные профессии в выбранном городе. При нажатии на одну из них сервис перенаправляет пользователя на страницу поиска направления по выбранному городу и профессии. Система отображает блок случайных профессий только при выбранном городе.
	2.1.1.4	Система должна предоставлять возможность просматривать лучшие вузы России по версии ресурса postupi.info. Порядок формирования лучших ВУЗов России не уточняется. Для каждой позиции должна быть информация о следующих критериях: государственный или частный, наличие общежитий, наличие бюджетных мест, наличие военной кафедры, является ли ВУЗ <u>национальным исследовательским</u>, количество специальностей.
	2.1.1.5	Система должна предоставлять возможность просматривать лучшие вузы колледжи России по версии ресурса postupi.info. Порядок формирования лучших колледжей России не уточняется. Для каждой позиции должна быть информация о следующих критериях: государственный или частный, наличие общежитий, наличие бюджетных мест, база поступления (9/11 класс), формат обучения, количество специальностей.
	2.1.1.6	Система не должна предоставлять доступ к ресурсу, <u>IP</u> адрес пользователя которого находится в списке недружественных стран. Полный перечень недружественных стран доступен в ФЗ 430 “Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц”.
	2.1.1.7	Система должна предоставлять возможность пользователям взаимодействовать с сайтом postupi.info с различных устройств. В перечень входят: персональные компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, планшеты, умные холодильники, игровые консоли “Playstation 6” и “Xbox Y”.
	2.1.1.8	Система должна предоставлять возможность читать содержимое сайта преимущественно на русском языке. Иные языки, включая английский, не предусматриваются.
	2.1.1.9	Система должна предоставлять возможность ознакомиться с

		политикой конфиденциальности в отношении обработки персональных данных.
Авторизация	2.1.2.0	Раздел представляет собой набор требований, которые необходимы, чтобы пользователь мог взаимодействовать с ресурсом как авторизованное лицо.
	2.1.2.1	Система должна предоставлять возможность пользователю создавать новый аккаунт и возможность авторизации на сайте.
	2.1.2.2	Система предоставляет возможность аутентификации по учетным данным (email, пароль)
	2.1.2.3	Если пользователь забыл пароль от учетной записи, должна быть возможность восстановить его с помощью электронной почты.
	2.1.2.4	При регистрации пользователь должен быть ознакомлен с политикой конфиденциальности, должен дать согласие на обработку персональных данных согласно ФЗ 152 “О персональных данных” последней редакции.
	2.1.2.5	Для завершения регистрации пользователю необходимо подтвердить учетную запись через электронную почту.
	2.1.2.6	При желании, пользователь может отказаться от новостей сайта при регистрации.
	2.1.2.7	Для представителей учебных заведений должна быть реализована возможность регистрации отдельной учетной записи с указанием электронной почты, ФИО и телефона представителя.
Поиск	2.1.3.1	Система должна предоставлять возможность искать ВУЗы и ССУЗы; фильтровать ВУЗы и ССУЗы по следующим параметрам: город, форма обучения, направление, учредитель, ступень образования, наличие общежития, наличие военной кафедры. В случае, если ни один из параметров поиска не выставлен, система должна показать результаты по умолчанию. Порядок показа результата по умолчанию не является строго фиксированным регламентированным критерием.
	2.1.3.2	Система должна предоставлять возможность пользователям искать ВУЗы по городам/регионам посредством списков с наименованиями всех основных населенных пунктов и регионов. При нажатии на соответствующий пункт происходит переход на поиск ВУЗов и ССУЗов по населенному пункту или региону. Перечень наименований населенных пунктов неполный, и

		отображает лишь наибольшие по населению.
	2.1.3.3	Система должна предоставлять возможность искать направления в конкретном ВУЗе и ССУЗе; фильтровать направления по следующим параметрам: направление, ступень образования, форма обучения, форма оплаты, предметы из результатов ЕГЭ. В случае, если ни один из параметров поиска не выставлен, система должна показать результаты по умолчанию. Порядок показа результата по умолчанию и не является строго фиксированным регламентированным критерием.
	2.1.3.4	Система должна выводить информацию пользователю о количестве найденных ВУЗов в результате поиска, а также предлагать <u>калькулятор поступления</u> .
	2.1.3.5	Система должна предоставлять возможность искать профессии по названию города и фильтровать их по следующим критериям: категории (направления обучения), особые фильтры (для девушек или парней, высокооплачиваемые, востребованные, профессии будущего, перспективные, увядающие, для подработки, рабочие)
Навигация	2.1.4.1	Система должна предоставлять пользователям возможность перехода к следующим разделам: “Главная”, “ <u>Личный Кабинет</u> ”, “ВУЗы”, “Колледжи и техникумы”, “Специальности”, “Обратная связь”, “Сообщить об ошибке”, “Рейтинг Университетов”, “Рейтинг ССУЗов”, “Поиск по сайту”.
Раздел “Вузы”	2.1.5.0	Раздел представляет собой секцию с информацией о ВУЗах России, включает в себя элементы поиска ВУЗов по критериям
	2.1.5.1	Система должна предоставлять возможность пользователям просматривать основную информацию по ВУЗам в зависимости от заданных параметров. В перечень необходимой для отображения информации входит: план приема с указанием бюджетных и платных мест, минимальная стоимость обучения в год, минимальный проходной балл на бюджетные и платные направления среди всех направлений ВУЗа, перечень некоторых направлений данного ВУЗа.
	2.1.5.2	Система должна предоставлять возможность пользователям просматривать основную информацию по конкретному ВУЗу. Перечень основных параметров для отображения: количество факультетов, институтов и подразделений, количество направлений подготовки, стоимость обучения в

		текущем году, общее количество обучающихся, количество доступных бюджетных, контрактных мест и льгот
Раздел “Колледжи”	2.1.6.0	Раздел представляет собой секцию с информацией о ССУЗах России, включает в себя элементы поиска ССУЗов по критериям
	2.1.6.1	Система должна предоставлять возможность пользователям просматривать основную информацию по ССУЗам в зависимости от заданных параметров. Выводить колледжи по умолчанию без указания фильтров не требуется.
Раздел “Абитуриентам”	2.1.7.0	Раздел представляет собой секцию на странице поиска ВУЗов, где пользователи могут ознакомиться с основной информацией по предстоящим мероприятиям ВУЗов или оценить свои шансы поступления в калькуляторе поступления.
	2.1.7.1	По некоторым популярным ВУЗам система должна предоставлять возможность пользователям предоставлять <u>траекторию поступления</u> – удобную форму ключевых дат.
	2.1.7.2	Система должна предоставлять возможность пользователям оценить шансы поступления в ВУЗ с помощью <u>калькулятора поступления</u> , по следующим параметрам: баллы ЕГЭ, пункт “только бюджет”, “только с общежитием”, “только очное обучение”, а также возможность сортировки результата по рейтингу, стоимости, проходному баллу и числу свободных мест.
Раздел “Профессии”	2.1.8.0	Раздел представляет собой секцию с информацией о профессиях и ВУЗах, в которых проходит подготовка по выбранным профессиям.
	2.1.8.1	Система должна предоставлять возможность пользователям смотреть перечень наиболее популярных профессий в текущем учебном году. Данные должны собираться на основании показателей востребованности на рынке труда, доступности образования по количеству учебных заведений и программ подготовки и популярности среди абитуриентов.

Требования авторизованного пользователя сайта:

Группа	№	Описание
Личный кабинет	2.1.9.1	Система должна предоставлять возможность пользователю изменять следующие параметры учетной записи: фамилия, имя, отчество, телефон, статус (ученик, выпускник, родитель поступающего), класс (при наличии), родной город, город, в который планируется поступать; желаемые профессии для поступления в ВУЗы или ССУЗы.

	2.1.9.2	Система должна предоставлять возможность пользователю добавлять в <u>избранное</u> ВУЗы, ССУЗы.
	2.1.9.3	Система должна предоставлять возможность пользователю, при наличии, добавлять информацию о баллах ЕГЭ по всем предметам. Полный список предметов, входящих в перечень ЕГЭ, доступен в ФЗ 273 (Статья 59 закона “Об образовании в Российской Федерации”)
	2.1.9.4	Система должна предоставлять возможность пользователю выйти из личного кабинета.
	2.1.9.5	Система не предусматривает ручное удаление учетной записи из системы. Для этого пользователь обязан обратиться к администратору с соответствующей просьбой.
Уведомления	2.1.10.1	Система должна предоставить возможность пользователю получать уведомления о предстоящих мероприятиях ВУЗов и ССУЗов, которые были заранее добавлены “в избранное”.

Требования администратора сайта:

Группа	№	Описание
Редактирование	2.1.11.1	Система должна предоставлять возможность администратору актуализировать основную информацию по ВУЗам, ССУЗам и направлениям подготовки, добавлять или удалять позиции учебных заведений вручную, редактировать основную справочную информацию на сайте.
	2.1.11.2	Система должна предоставлять возможность отвечать на обращения пользователей. Заявки обычных пользователей и представителей учебных заведений должны быть разделены и обработаны в индивидуальном порядке.
	2.1.11.3	Система должна предоставлять возможность удалять учетные записи пользователей, нарушивших политику в отношении обработки персональных данных или по иным причинам, установленных по мнению администратора.
	2.1.11.4	Система должна предоставлять возможность просматривать статистику посещения сайта за сутки, неделю, месяц; среднее время просмотра одной страницы и коэффициент удержания пользователей.

2.2 Usability requirements

В данном разделе описаны требования по удобству системы для пользователей

№	Описание
2.2.1	Система должна отображать сайт на всех современных версиях браузера:

	Google Chrome 145+, Yandex Browser 25+, Mozilla Firefox 148+, Microsoft Edge 145+, Safari 26+
2.2.2	Система должна иметь простой и понятный пользовательский интерфейс для взаимодействия. Время поиска нужного ВУЗа или ССУЗа по некоторым критериям не должно превышать 2 минут.
2.2.3	При различных разрешениях экрана в браузере система должна правильно отражать содержимое сайта. Перечень некоторых необходимых размеров экрана на компьютере (в пикселях): 3840x2160, 2560x1440, 1920x1200, 1920x1080, 1600x900, 1280x720, 640x360. Перечень некоторых необходимых размеров экрана на телефоне/планшете: 2732x2048, 2388x1668, 2048x1536, 1280x800, 430x932, 393x852, 412x915, 360x800.
2.2.4	Новый пользователь должен разобраться в основных функциях системы без обращения к документации сайта, руководству пользователя или иной справочной литературе, относящейся к веб ресурсу.
2.2.5	Навигационные элементы должны располагаться единообразно на всех страницах системы. Не допускается расхождение информации на разных страницах.
2.2.6	Предоставление дополнительного функционала или визуальных элементов системы для людей с <u>ОВЗ</u> не предусматривается.

2.3 Reliability requirements

В данном разделе описаны требования по надежности системы

Группа	№	Описание
Availability	2.3.1.1	Система должна быть доступна для взаимодействия пользователями по следующим параметрам: - В учебный период с сентября по март следующего года – не менее 90%. - В период с апреля по июль – не менее 99% - В августе - не менее 80% Уровни доступности системы пользователям выбраны по причине интереса к рассмотрению учебных заведений в течение года. Интерес нарастает с сентября и достигает своего пика в начале июля, где далее падает в связи с окончательным выбором абитуриента ВУЗа или ССУЗа. В августе интерес к поступлению наименьший.
Mean Time Between Failures	2.3.2.1	По причинам, описанным в 3.2.1, показатели следующие: - В учебный период с сентября по март следующего года –

		небольшие неполадки должны случаться не чаще, чем раз в 2 недели, серьезные проблемы должны случаться не чаще, чем раз в месяц. Проблемы должны случаться желательным по выходным и праздникам, официально зарегистрированным в производственном календаре текущего года.
Mean Time To Repair	2.3.3.1	По причинам, описанным в 3.2.1, показатели следующие: - В учебный период с сентября по март следующего года – 20 минут на небольшие исправления. Например, откат до прошлого <i>снапшота</i> . Дается 2 часа на серьезные неполадки или в случае критической проблемы. - В период с апреля по июль – 10 минут и 1 час аналогично 1 пункту. - В августе - 30 минут и 4 часа аналогично 1 пункту.
Accuracy	2.3.4.1	Проходной балл и стоимость обучения отображаются целым числом с округлением в большую сторону.
	2.3.4.2	Общая синхронизация данных о стоимости обучения происходит четыре раза за год. Синхронизация порогового балла ЕГЭ происходит раз в день в период с апреля по май, в остальные дни - два раза в неделю.

2.4 Performance

Группа	№	Описание
Вводные данные	2.4.1.1	По данным газеты “Интерфакс” 904 тысячи абитуриентов поступили в вузы (А), 1.3 миллиона человек - в ссузы России (В). Предположим, что пересечение А и В составляет 350 тысяч человек. Тогда общая заинтересованная целевая аудитория примерно 1.904 млн человек. Это только те, кто подали документы. Косвенные показатели: всего было подано около 12 млн заявлений в вузы. Таким образом, можно предположить, что 5-7 млн человек так или иначе выбирали вуз или ссуз для поступления
	2.4.1.2	Объем рынка: пусть приложение занимает 20% от доли рынка сайтов для абитуриентов. Тогда целевой объем участников рынка: $0.2 * \sim 6 = 1.2$ млн человек.
	2.4.1.3	Другие вводные данные: - Предположительное количество регистраций на человека - 1/100. - Предположительный коэффициент просмотра только первой страницы на человека - 30/100. - Среднее количество запросов пользователя на сессию: 15 - Максимальное количество запросов пользователя на

		сессию: 60
Requests Per Second	2.4.2.1	Предположим, в среднем пользователь изучает информацию по вузам раз в две недели. тогда $(1.2 * 2.14 / 30) * 30\% * 10^6 = \sim 24000$ человек в день изучают вузы на платформе в учебный период (>1 визита страницы).
	2.4.2.2	Пусть пиковая нагрузка (июнь-июль, когда идет приемная кампания): 10 запросов/секунду Коэффициент пиковой нагрузки: 10:1 Часы пик: 10:00-14:00, 18:00-22:00 (30% суточной нагрузки)
	2.4.2.3	Средняя нагрузка на БД: 5 запросов/секунду Пик: 50 запросов/секунду Коэффициент: 3.5 <u>SQL</u> -запросов на 1 пользовательский запрос
	2.4.2.4	Из 2.4.2.3: Пиковое кол-во SQL запросов: $3.5 * 50 = 175$, среднее: 17.5
	2.4.2.5	Средний <u>RPS</u> : $(24000 * 15) / (12 * 60 * 60) = 360.000 / 43.200 = 8.33$ RPS, где $12 * 60 * 60$ - активное время пользователей (с 10 утра до 10 вечера). Пиковый RPS отличается, предположительно, в 10 раз больше обычного (80 RPS)
Сетевая нагрузка	2.4.3.1	Предположим, что средний размер отправляемых данных для отрисовки страницы - 1-2 МБ за первый запрос и 100-200 КБ за последующие. Возьмем среднее число 170 Кб
	2.4.3.2	Дневной средний трафик: $((8.33 * 24 * 60 * 60) * 0.17) / 1024 = 119$ ГБ/день Дневной пиковый трафик: $((8.33 * 24 * 60 * 60) * 0.17) / 1024 = 1147$ ГБ/день
	2.4.3.3	Из 2.4.3.2: Пропускная способность в обычные дни - $8.33 * 0.17 = 1.42$ МБ/с Пропускная способность в пиковые дни - $80 * 0.17 = 13.6$ МБ/с
Bottlenecks	2.4.4.0	При проектировании ресурса postupi.info , могут возникнуть потенциально проблемные места. Однако, если учесть небольшую нагрузку целевой аудитории на сервис, возникновение подобных проблем маловероятно.
	2.4.4.1	Большое количество запросов в даты приемной кампании и экзаменов могут создать большую лишнюю нагрузку. Требуется тщательная оптимизация SQL запросов. В крайнем случае прибегнуть к технологиям кэширования.

	2.4.4.2	Использование <u>CDN</u> рекомендуется, так как частично перекладывает нагрузку с сервиса на сторонние сервера. Однако их задача является дублирование материала, в случае неполадок у CDN использовать внутренние данные с сервера.
	2.4.4.3	Необходима реализация резервного копирования данных сервера путем создания снапшотов, чтобы избежать долгих отказов и быстро разворачивать старые версии.
	2.4.4.4	Использование сторонних сервисов для блокировки <u>DDOS</u> атак, таких как Cloudflare, приветствуется. Это позволит отсеять ботов и оставит только пользователей, что снизит вероятность <u>DDOS</u> атак.
Итоги	2.4.5.0	Таким образом, система должна гарантировать среднюю доступность системы в обычное время и высокую в пиковое. Требуется тариф 20-50 Мб/с, чтобы покрыть потребности в нагрузке сервиса, отсюда среднее время отклика <1 секунды.

2.5 Licensing requirements

Не допускается использование любой Open-Source лицензии, и их комбинированных вариантов. Исключением являются случаи, когда разработчики CMS не требуют обратного; тогда процесс лицензирования должен быть под особым контролем со стороны клиентов, заказчика и регуляторов.

Предполагается использование полностью проприетарной лицензии.

2.6 Security requirements

Группа	№	Описание
Шифрование	2.6.1	Соединение между пользователем и ресурсом строго в обязательном порядке должно происходить с помощью <u>HTTPS</u> протокола. <u>TLS</u> сертификат должен быть подписан доверенной организацией, находящейся на территории Российской Федерации.
Контроль	2.6.2	В обязательном порядке необходим контроль за системами безопасности, внедрение концепции <u>Zero Trust</u> . Если ресурс работает на CMS, то проводить регулярные обновления.
Обработка персональных данных	2.6.3	Записи в <u>базе данных</u> о пользователях должны храниться в соответствии с ФЗ “О персональных данных”. Формат и структура записей в базе данных пользователю не разглашается.
Несанкционированный доступ	2.6.4	В случае, если в системе с ролью администратора оказался пользователь, который не получал на это разрешения, его активность должна быть записана в логах и дублироваться на сторонний ресурс. Необходимо проводить мероприятия по усилению мер безопасности и предотвращению от несанкционированного доступа.

External Requirements

3.1 User Interface

Пользовательский интерфейс представляет собой HTML страницу; за её визуальный стиль отвечает CSS bundle, за функционирование компонентов внутри – JavaScript bundle. За отображение отвечает непосредственно браузер.

3.2 Software Interface

Для взаимодействия с программным интерфейсом системы на сайте необходимы некоторые технологии, которые входят в состав программных интерфейсов языка JavaScript, а также библиотеки JQuery. В перечень необходимых методов взаимодействия через протокол HTTPS входят: GET, POST, PUT, OPTIONS, HEADER, DELETE.

3.3 Communication Interface

Коммуникация с программным интерфейсом системы происходит с помощью сетевого протокола HTTPS поверх транспортного протокола TCP с портом 443.

Requirements Attributes

4.1 Work measurement

В связи с особыми требованиями заказчика используется следующая формула обозначения временных затрат на ФТ и НФТ:

1. Снегирь – джун с простыми нейросетями (Gemini, ChatGPT, Deepseek). Он ничего не умеет и только изображает из себя программиста, является ламером.
2. Воробей - джун с ИИ-агентами (Cursor, Claude). Он такой же ламер, но хоть к коду не притрагивается.
3. Голубь - нормальный джун, понимает материал, может использовать нейросети.
4. Попугай - нормальный мидл, понимает материал, может использовать нейросети.
5. Ястреб - тимлид, является модификатором x2. Он не принимает участие в разработке, но постоянно пинает птиц рангом ниже.

Пусть за 1 день 1 попугай делает некоторую задачу. Тогда сравнительная таблица трудозатрат за день выглядит примерно следующим образом:

Ястреб	Попугай	Голубь	Воробей	Снегирь
x2	1 0.5	2 1	5 2.5	10 5
x2	0.5 0.25	1 0.5	2.5 1.25	5 2.5
x2	0.25 0.125	0.5 0.25	1 0.5	2 1

1 попугай - эталонная сложность задачи, она очень абстрактная, так что разделение на джунов, мидлов и сеньоров здесь шуточное. Стандартное среднее время выполнения задания в каждом случае - полный рабочий день.

Functionality

Неавторизованный пользователь сайта:

№ требования	Приоритетность	Трудоемкость (попугаи по умолчанию)	Стабильность
2.1.1.0	x10	10	Высокая
2.1.1.1	9	3	Высокая
2.1.1.2	8	5	Высокая
2.1.1.3	3	0.25 (1 воробей)	Средняя
2.1.1.4	4	4	Средняя
2.1.1.5	4	4	Средняя
2.1.1.6	6	0.125 (2 снегиря + 1 ястреб)	Низкая
2.1.1.7	6	3	Низкая
2.1.1.8	2	4	Высокая
2.1.1.9	9	2 (1 ястреб + 1 попугай)	Высокая
2.1.2.0	-	-	-
2.1.2.1	8	6	Высокая
2.1.2.2	8	3	Высокая
2.1.2.3	6	2 (1 ястреб + 1 попугай)	Высокая
2.1.2.4	7	2 (1 ястреб + 1 попугай)	Высокая
2.1.2.5	4	0.5 (1 воробей)	Высокая
2.1.2.6	2	0.25 (1 снегирь)	Средняя
2.1.2.7	9	4	Средняя
2.1.3.1	10	6	Высокая
2.1.3.2	10	6	Высокая
2.1.3.3	10	5	Высокая
2.1.3.4	3	0.5 (1 воробей)	Высокая

2.1.3.5	4	1 (1 голубь)	Средняя
2.1.4.1	7	3	Высокая
2.1.5.0	-	-	-
2.1.5.1	10	10	Высокая
2.1.5.2	10	8	Высокая
2.1.6.0	-	-	-
2.1.6.1	10	8	Средняя
2.1.7.0	-	-	-
2.1.7.1	5	4	Низкая
2.1.7.2	8	5	Высокая
2.1.8.0	-	-	-
2.1.8.1	9	8	Низкая

Авторизованный пользователь сайта:

№ требования	Приоритетность	Трудоемкость (птицы)	Стабильность
2.1.9.1	7	5	Высокая
2.1.9.2	3	0.5 (1 воробей)	Высокая
2.1.9.3	6	2	Высокая
2.1.9.4	8	0.25 (1 снегирь)	Высокая
2.1.9.5	1	0.5 (1 голубь)	Высокая
2.1.10.1	3	1 (1 ястреб и голубь)	Средняя

Администратор сайта:

№ требования	Приоритетность	Трудоемкость (птицы)	Стабильность
2.1.11.1	9	9	Низкая
2.1.11.2	8	4	Средняя

2.1.11.3	9	3	Высокая
2.1.11.4	4	2 (1 ястреб + 2 голубя)	Средняя

Usability requirements

№ требования	Приоритетность	Трудоемкость (птицы)	Стабильность
2.2.1	7	6	Средняя
2.2.2	8	5	Низкая
2.2.3	7	3	Высокая
2.2.4	8	2	Высокая
2.2.5	8	0.125 (1 снегирь + 1 ястреб)	Высокая
2.2.6	1	0.125 (1 снегирь + 1 ястреб) ?	Высокая

Reliability requirements

№ требования	Приоритетность	Трудоемкость (птицы)	Стабильность
2.3.1.1	8	6	Средняя
2.3.2.1	9	2	Низкая
2.3.3.1	9	3	Низкая
2.3.4.1	8	0.5 (1 голубь)	Высокая
2.3.4.2	9	2	Средняя

Performance

№ требования	Приоритетность	Трудоемкость (птицы)	Стабильность
2.4.4.0	8	6	Средняя
2.4.4.1	9	2	Низкая
2.4.4.2	9	3	Низкая

2.4.4.3	8	0.5 (1 голубь)	Высокая
2.4.4.4	9	2	Средняя

Security requirements

№ требования	Приоритетность	Трудоемкость (птицы)	Стабильность
2.4.4.0	-	-	-
2.6.1	6	2	Средняя
2.6.2	10	7	Низкая
2.6.3	3	1	Высокая
2.6.4	3	3	Средняя

Risks

№	Риск	Тип	Вероятность	Пояснение вероятности	Последствия рисков
1	Риск - описание	(экономический, социальный, политический...?)			

Precedents

Прецедент: Добавление ВУЗа или ССУЗа в избранное
ID: 1
Главный актер: авторизованный пользователь
Краткое описание: Пользователю понравился ВУЗ или ССУЗ, он хочет его сохранить, чтобы отслеживать даты и новости
Предусловия: пользователь находится в личном кабинете во вкладке ВУЗы или ССУЗы
Основной поток: 1. Пользователь наводит курсор мыши на секцию с ВУЗом или ССУЗом, надпись “Буду поступать”, либо если он смотрит с сенсорного экрана, то наводит палец на нужное место. 2. Пользователь кликает левой кнопкой мышь/нажимает пальцем на кнопку
Альтернативный поток: 1. Если пользователь промахнулся, то он может случайно нажать на кнопки “Задать вопрос о поступлении” или “<количество> специальностей”. 2. Он может вернуться на предыдущую страницу и повторить попытку. 3. В случае, если пользователь уже добавил вуз в “Избранное”, ему нужно сначала удалить его. Может быть только единственный ВУЗ или ССУЗ
Постусловия: Пользователь успешно добавил ВУЗ или ССУЗ в “Избранное” и он выводится на панели.

Прецедент: Поиск учебного заведения
ID: 2
Главный актер: неавторизованный или авторизованный пользователь
Краткое описание: Пользователь хочет найти конкретное учебное заведение по поиску
Предусловия: пользователь находится на любой странице сайта, где есть шапка с меню и логотипом
Основной поток: 1. Пользователь нажимает на кнопку выбора учебного заведения в шапке 2. Всплывает окно поиска учебного заведения, где есть строка поиска и наиболее популярные варианты поиска 3. Пользователь вводит название нужного учебного заведения и кликает на него
Альтернативный поток: 1. Пользователь может выбрать одно из предложенных учебных заведений, нажав на соответствующий пункт в меню 2. Пользователь может закрыть всплывающее окно и ничего не выбрать
Постусловия: Пользователя перенаправляют на главную страницу выбранного учебного заведения

Прецедент: Поиск города
ID: 3
Главный актер: неавторизованный или авторизованный пользователь
Краткое описание: Пользователь хочет выбрать город, чтобы сузить диапазон поиска учебного заведения
Предусловия: пользователь находится на любой странице сайта, где есть шапка с меню и логотипом
Основной поток: 1. Пользователь нажимает на кнопку выбора города в шапке 2. Всплывает окно поиска города, где есть строка поиска, наиболее популярные города и кнопка показать все города 4. Пользователь вводит название нужного города и кликает на него
Альтернативный поток: 1. Пользователь может выбрать один из предложенных городов, нажав на соответствующий пункт в меню 2. Пользователь может нажать на “показать все города”, после появится dropdown с областями и городами внутри. 3. Пользователь может закрыть всплывающее окно и ничего не выбрать
Постусловия: Пользователя перенаправляют на главную страницу, диапазон поиска сужен и по умолчанию теперь показываются только учебные заведения выбранного города

Источники

1. 29148-2018 - ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering -- Life cycle processes -- Requirements engineering (копия – <https://drkasbokar.com/wp-content/uploads/2024/09/29148-2018-ISOIECIEEE.pdf>)